

Correction bac 2020 - Série A

Exercice 1

Partie 1

1 a. Vrai.

$$\text{car } 28 = 7 \times 4 \text{ et } 56 = 7 \times 8.$$

b. Faux.

L'équation $6x^2 - 7x + 3 = 0$ n'admet pas de racine dans $\mathbb{R}$. En effet, son discriminant $\Delta = 7^2 - 4 \times 6 \times 3 = -23$ est strictement négatif.

c. Vrai.

d. Faux.

$$1 + 2 + 4 = 7.$$

Comme 7 n'est pas divisible par 3, alors 124 n'est pas divisible par 3.

2 a. Déterminons le PGCD de 1950 et 235 par l'algorithme d'Euclide.

$$1950 = 235 \times 8 + 70$$

$$235 = 70 \times 3 + 25$$

$$70 = 25 \times 2 + 20$$

$$25 = 20 \times 1 + 5$$

$$20 = 5 \times 4 + 0$$

Le PGCD étant le dernier reste non nul, on en déduit que $\text{PGCD}(1950, 235) = 5$.

On obtient la fraction irréductible de $\frac{1950}{235}$ en divisant le numérateur et le dénominateur par le PGCD :

$$\frac{1950}{235} = \frac{390}{47}$$

$\xrightarrow{\div 5}$
 $\xleftarrow{\div 5}$

b. $8,297 < \frac{1950}{235} < 8,298$.

Partie 2

1 Condition d'existence

$\frac{2x-1}{x+4}$ existe si et seulement si $x \neq -4$;

$\frac{2x+1}{x-2}$ existe si et seulement si $x \neq 2$.

On en déduit que la résolution de l'équation $\frac{2x-1}{x+4} = \frac{2x+1}{x-2}$ se fera sur $\mathbb{R} \setminus \{-4, 2\}$.

$$\begin{aligned} \frac{2x-1}{x+4} = \frac{2x+1}{x-2} &\iff (2x-1)(x-2) = (2x+1)(x+4) \\ &\iff 2x^2 - 5x + 2 = 2x^2 + 9x + 4 \\ &\iff -14x = 2 \\ &\iff x = -\frac{1}{7} \end{aligned}$$

D'où l'ensemble de solution $S = \{-\frac{1}{7}\}$.

- 2 a.** L'équation $3x^2 - 2x - 1 = 0$ admet pour discriminant réduit $\Delta' = (-1)^2 - 3 \times (-1) = 4$.
Comme $\Delta' > 0$, l'équation $3x^2 - 2x - 1 = 0$, admet deux solutions distinctes :
 $x_1 = \frac{1-2}{3} = \frac{-1}{3}$ et $x_2 = \frac{1+2}{3} = 1$.

- b.** Posons $X = e^x$. Alors $3e^{2x} - 2e^x - 1 = 3(e^x)^2 - 2e^x - 1 = 3X^2 - 2X - 1$.
D'après 2. a., les solutions de l'équation $3X^2 - 2X - 1 = 0$ sont : $X_1 = \frac{-1}{3}$ et $X_2 = 1$.
On en déduit que si x est une solution réelle de l'équation $(E') : 3e^{2x} - 2e^x - 1 = 0$, alors $e^x = \frac{-1}{3}$ ou $e^x = 1$.

* Le cas $e^x = \frac{-1}{3}$ est impossible car la fonction exponentielle est toujours strictement positive sur $\mathbb{R}$.

* $e^x = 1 \iff x = 0$.

L'ensemble de solution de l'équation $(E') : 3e^{2x} - 2e^x - 1 = 0$ est $S' = \{0\}$.

- 3 a.** De la première équation : $x - 2y = -1$, on en déduit que $x = 2y - 1$.

En remplaçant x par $2y - 1$ dans la seconde équation, on obtient $7y - 2 = -2$.

D'où $y = 0$.

En remplaçant y par 0 dans la première équation, on obtient $x = -1$.

Le système S admet pour solution, l'ensemble : $\{(-1; 0)\}$.

- b.** Posons $X = \ln x$ et $Y = \ln y$. Alors le système (S') devient :
$$\begin{cases} X - 2Y = -1 \\ 2X + 3Y = -2 \end{cases}$$

D'après 3. a., $X = -1$ et $Y = 0$.

On en déduit que $\ln x = -1$ et $\ln y = 0$. D'où $x = \frac{1}{e}$ et $y = 1$.

Le système (S') admet pour solution, l'ensemble : $\{(\frac{1}{e}, 1)\}$.

Exercice 2

- 1 a.** $g(-1) = \frac{-2 \times (-1) + 2}{2 \times (-1) + 3} = 4$.

L'image -1 est 4.

- b.** La fonction $x \mapsto \frac{-2x+2}{2x+3}$ existe si et seulement si $2x+3 \neq 0$ ou encore $x \neq \frac{-3}{2}$.
D'où $\frac{-3}{2}$ n'a pas d'image.

2 Calculons la limite de g en $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x+2}{2x+3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x}{2x} = -1.$$

Calculons la limite de g en $\frac{-3}{2}$ à gauche

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \frac{-3}{2} \\ x < \frac{-3}{2}}} (2x+3) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow \frac{-3}{2}} (-2x+2) = 5$$

$$\text{Donc } \lim_{\substack{x \rightarrow \frac{-3}{2} \\ x < \frac{-3}{2}}} \frac{-2x+2}{2x+3} = \lim_{\substack{x \rightarrow \frac{-3}{2} \\ x < \frac{-3}{2}}} \frac{5}{2x+3} = -\infty \text{ car } 2x+3 < 0.$$

Calculons la limite de g en $\frac{-3}{2}$ à droite

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \frac{-3}{2} \\ x > \frac{-3}{2}}} (2x+3) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow \frac{-3}{2}} (-2x+2) = 5$$

$$\text{Donc } \lim_{\substack{x \rightarrow \frac{-3}{2} \\ x > \frac{-3}{2}}} \frac{-2x+2}{2x+3} = \lim_{\substack{x \rightarrow \frac{-3}{2} \\ x > \frac{-3}{2}}} \frac{5}{2x+3} = +\infty \text{ car } 2x+3 > 0.$$

3 a. $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{-3}{2}\}, \quad g'(x) = \frac{-2(2x+3) - 2(-2x+2)}{(2x+3)^2} = \frac{-10}{(2x+3)^2}$

b. Comme la fonction $x \mapsto (2x+3)^2$ est strictement positive sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{-3}{2}\}$, on en déduit que : $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{-3}{2}\}, \quad g'(x) < 0$

4

x	$-\infty$	$\frac{-3}{2}$	$+\infty$
$g'(x)$	-		-
$g(x)$	-1	$+\infty$	-1

5

Calculons les images de g en -2 , en 0 et en 1

$$g(-2) = \frac{-2 \times (-2) + 2}{2(-2) + 3} = -6 ; \quad g(0) = \frac{-2 \times 0 + 2}{2 \times 0 + 3} = \frac{2}{3} ; \quad g(1) = \frac{-2 \times 1 + 2}{2 \times 1 + 3} = 0.$$

Déterminons l'antécédent de 4

$$\frac{-2x+2}{2x+3} = 4 \iff -2x+2 = 4(2x+3)$$

$$\iff -2x+2 = 8x+12$$

$$\iff -10x = 10$$

$$\iff x = -1$$

D'où le tableau des valeurs :

x	-2	-1	0	1
$g(x)$	-6	4	$\frac{2}{3}$	0

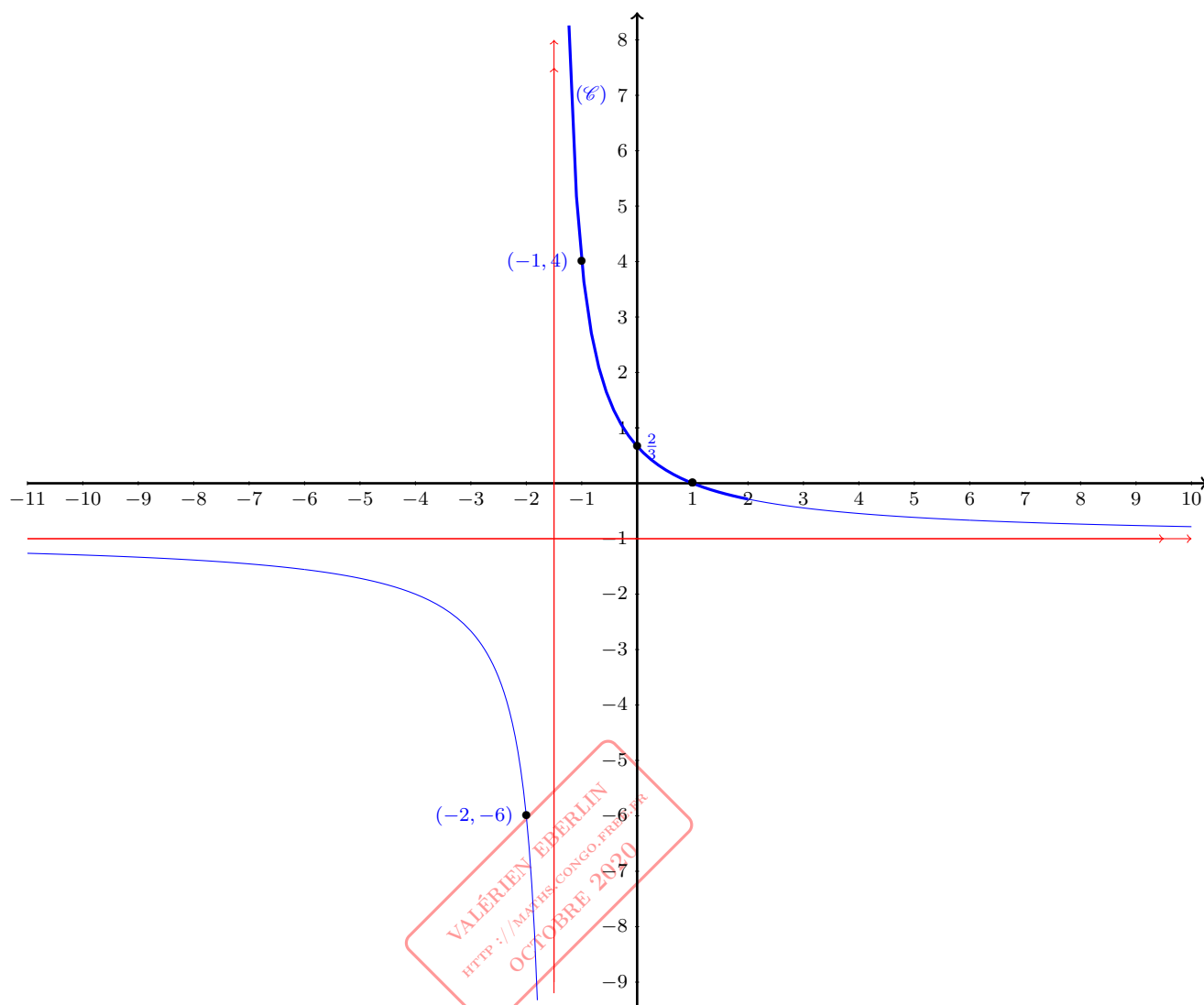
6 Points d'intersection avec les axes

Comme $g(0) = \frac{2}{3}$, on en déduit que la courbe $(\mathcal{C})$ coupe l'axe des ordonnées en $y = \frac{2}{3}$.

Comme $g(1) = 0$, on en déduit que la courbe $(\mathcal{C})$ coupe l'axe des abscisses en $x = 1$.

Asymptotes de g

- $\lim_{x \rightarrow \frac{-3}{2}} g(x) = -\infty$, $\lim_{\substack{x \rightarrow \frac{-3}{2} \\ x < \frac{-3}{2}}} g(x) = +\infty$. La courbe $(\mathcal{C})$ admet une asymptote verticale d'équation $x = \frac{-3}{2}$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -1$. La courbe $(\mathcal{C})$ admet une asymptote horizontale d'équation $y = -1$ en $+\infty$.
- De même, $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -1$. La courbe $(\mathcal{C})$ admet une asymptote horizontale d'équation $y = -1$ en $-\infty$.



Exercice 3**1 a.**

x_i	5,5	5,6	5,6	5,8	6	6,2	6,4	6,8	7,1	7,2
y_i	4,1	4,9	3,9	4	4,9	4,7	5,5	5	6,2	6

$$\text{b. } \bar{x}_1 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 x_i = \frac{1}{5} (5,5 + 5,6 + 5,6 + 5,8 + 6) = \frac{28,5}{5} = 5,70.$$

$$\bar{y}_1 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 y_i = \frac{1}{5} (4,1 + 4,9 + 3,9 + 4 + 4,9) = \frac{21,8}{5} = 4,36.$$

Les coordonnées du point moyen G_1 sont $(5,70; 4,36)$.

$$\text{c. } \bar{x}_2 = \frac{1}{5} \sum_{i=6}^{10} x_i = \frac{1}{5} (6,2 + 6,4 + 6,8 + 7,1 + 7,2) = \frac{33,7}{5} = 6,74.$$

$$\bar{y}_2 = \frac{1}{5} \sum_{i=6}^{10} y_i = \frac{1}{5} (4,7 + 5,5 + 5 + 6,2 + 6) = \frac{27,4}{5} = 5,48.$$

Les coordonnées du point moyen G_2 sont $(6,74; 5,48)$.

2 a. Soit $y = ax + b$, l'équation de la droite passant par les points G_1 et G_2 .

On obtient le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} 4,36 = a \times 5,7 + b & (1) \\ 5,48 = a \times 6,74 + b & (2) \end{cases}$$

En multipliant l'équation (1) par -1 , puis en ajoutant membre à membre la nouvelle équation obtenue et l'équation (2), on trouve : $(5,48 - 4,36) = a \times (6,74 - 5,7)$.

D'où $a = \frac{1,12}{1,04} = 1,077$.

En remplaçant a par $1,077$ dans l'équation (1), on en déduit que $b = 4,36 - 1,077 \times 5,7 = -1,778$.

D'où l'équation de la droite passant par les points G_1 et G_2 est $y = 1,077x - 1,778$.

Remarque

Cette équation permet :

- si l'on connaît la valeur de x c'est à dire la distance d'un lancer (en mètres) du bras droit d'un individu, de calculer y c'est à dire de donner une estimation de la distance du lancer (en mètres) du bras gauche de cet individu ;
- si l'on connaît la valeur de y c'est à dire la distance d'un lancer (en mètres) du bras gauche d'un individu, de calculer x c'est à dire de donner une estimation de la distance du lancer (en mètres) du bras droit de cet individu.

b. Il s'agit de déterminer x sachant que $y = 4,4$.

En remplaçant y par $4,4$ dans l'équation $y = 1,077x - 1,778$, on a :

$$4,4 = 1,077x - 1,778. \text{ D'où } x = \frac{6,178}{1,077} = 5,74.$$

Pour un lancer de poids à une distance de $4,4$ m avec le bras gauche, le lancer de ce poids avec le bras droit est estimé à une distance de $5,74$ m.